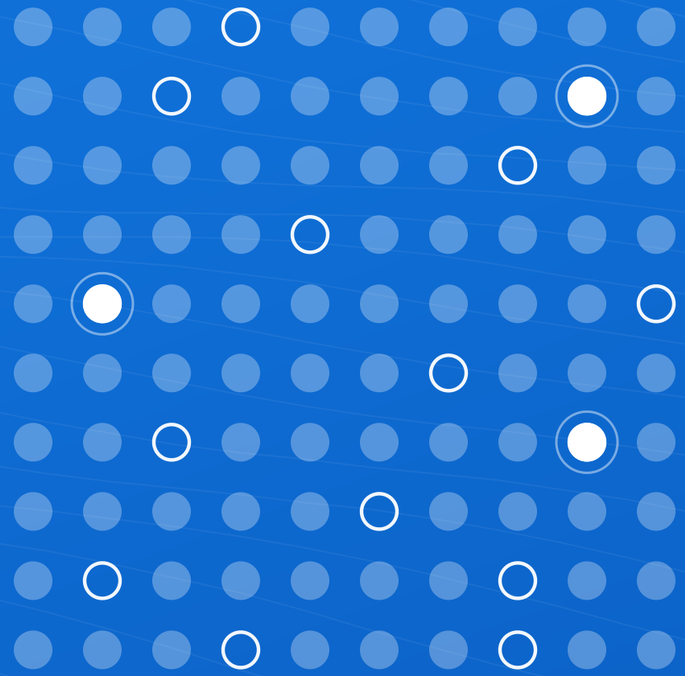
Universidad de los Andes
Colombia

Ingeniería de Sistemas y Computación
Escuela de Posgrado

Predecir el churn le deja a un banco COP 254 millones al año

Entrenamos un modelo que predice qué clientes van a abandonar el banco y calculamos cuánto vale usarlo en un banco colombiano de 20.000 clientes.



De cada 100 clientes, 15 se van al año

Con el modelo, el banco retiene a casi 3

Lina Muñoz
202310172

Yair Andrade
202310241

Taller 2
MINE-4101, 2026-20

Universidad de los Andes Colombia

Un banco promedio pierde 3.000 clientes al año, pero no sabe cuáles van a ser

3.000

clientes se van cada año

Es el 15% de un banco de 20.000 clientes.

COP 2.100 M

en ingresos se pierden al año

Cada cliente que se va deja de aportar unos COP 700.000 al año.

10.000

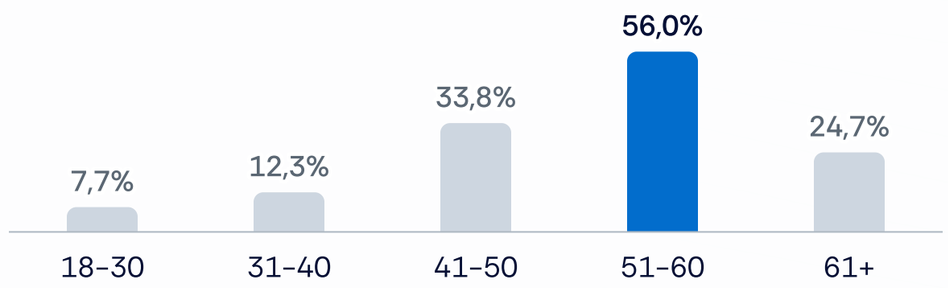
clientes europeos usamos para entrenar el modelo

Son clientes de Francia, Alemania y España, y el 20,4% de ellos abandonó el banco.

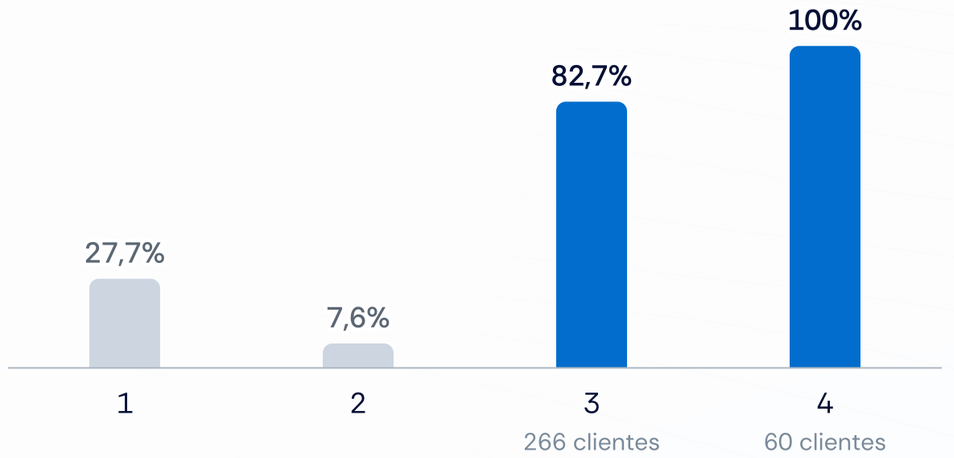
El enunciado da un churn de 15% al año y un ingreso de COP 500.000 a 900.000 por cliente. Usamos el punto medio, COP 700.000.

La edad y el número de productos separan a quien se va de quien se queda

Abandono por edad (años)



Abandono por número de productos



26,9% de los clientes inactivos se va, mientras que de los activos se va el 14,3%

32,4% de los clientes de Alemania se va, el doble que en Francia y España

0,86 es la probabilidad de irse que el modelo le da a un cliente inactivo de 55 a 65 años

Los datos son de 10.000 clientes. En promedio, el 20,4% abandona el banco.

El modelo encuentra a 6 de cada 10 clientes que se van y acierta 2 de cada 3 alertas

60%

de los clientes que se van reciben una alerta

Es el recall del Random Forest en el conjunto de prueba.

68%

de las alertas son correctas

Es la precisión con umbral de 0,5. Si escogiéramos clientes al azar, acertaríamos el 20% de las veces.

0,87

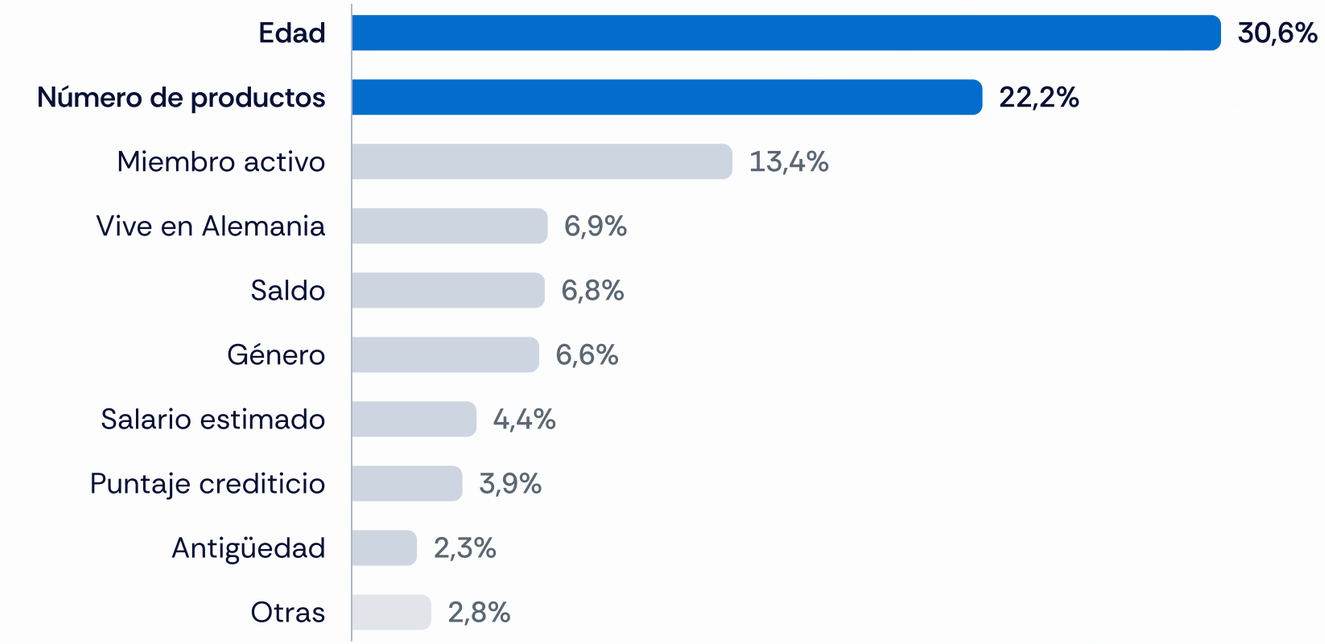
de ROC-AUC, que mide qué tan bien ordena a los clientes por riesgo

El Gradient Boosting obtuvo lo mismo, y la regresión logística obtuvo entre 0,76 y 0,84.

Comparamos regresión logística, Random Forest y Gradient Boosting, y elegimos el Random Forest. Medimos estos resultados en 2.000 clientes de prueba con umbral de 0,5, y el F1 fue 0,637. En un banco con 15% de churn, la precisión baja a 59%.

La edad y el número de productos explican más de la mitad de las decisiones del modelo

Peso de cada variable (% del valor SHAP absoluto promedio)



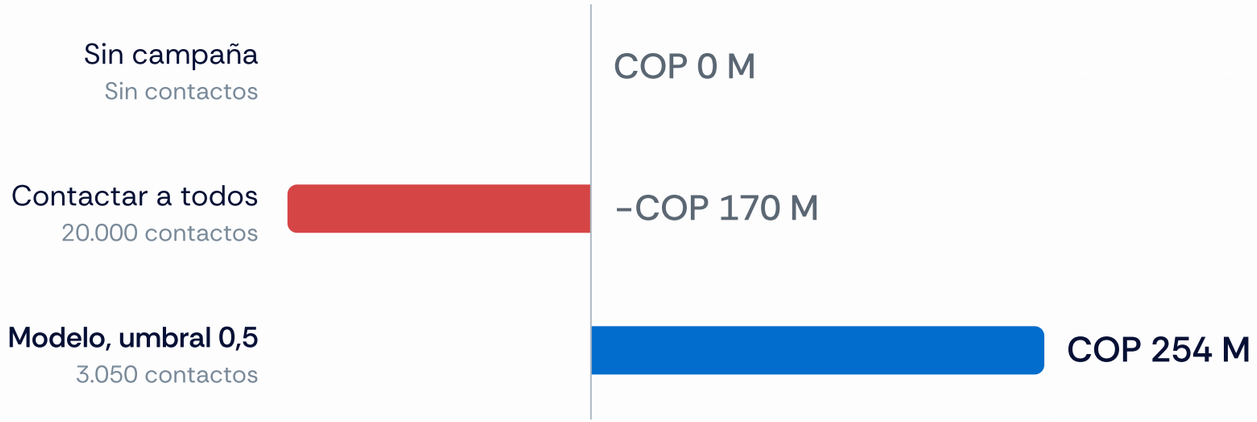
A quién buscar y qué ofrecerle

El modelo aprendió lo mismo que vimos en los datos: un cliente tiene más riesgo de irse si **tiene entre 41 y 60 años**, si **está inactivo** o si tiene **un solo producto o más de dos**.

Con esto, la campaña puede probar dos ofertas: **un segundo producto** para quien tiene uno solo y **un incentivo** para que los clientes inactivos vuelvan a usar su cuenta.

Con el modelo, el banco gana COP 254 M al año. Si contacta a todos, pierde COP 170 M

Ganancia anual de la campaña (banco de 20.000 clientes)



537
clientes se quedan cada año gracias a la campaña

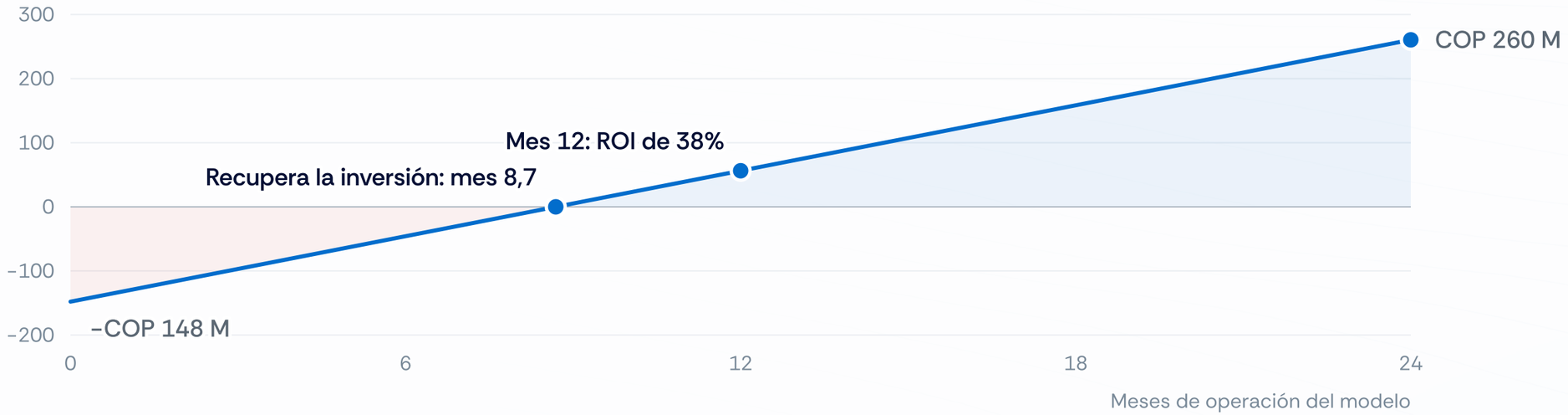
15% → 12,3%
baja el churn anual del banco

COP 12.706
gana el banco por cada cliente que el modelo evalúa

Lo calculamos con los 2.000 clientes de prueba y el umbral de 0,5, que elegimos en validación. Con 95% de confianza, la ganancia está entre COP 228 y 280 M al año. A esta cifra todavía no le restamos la inversión ni lo que cuesta operar el modelo.

La inversión de COP 148 M se recupera en menos de 9 meses de operación

Beneficio acumulado menos inversión (M COP, Random Forest con umbral de 0,5)



COP 148 M

cuesta implementar el modelo en 6 meses. Después, operarlo cuesta COP 50 M al año.

8,7 meses

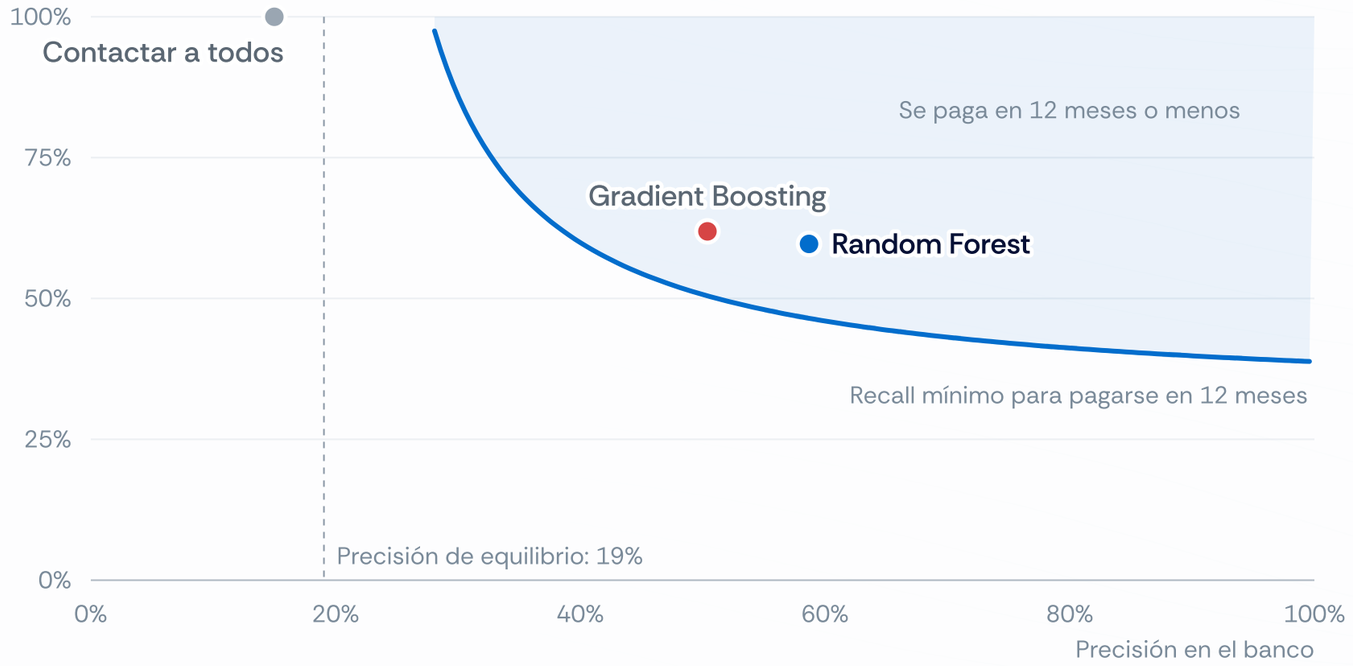
tarda el banco en recuperar la inversión, porque el modelo deja COP 17,0 M de beneficio al mes.

38%

es el ROI a 12 meses. En el primer año, el banco recupera los COP 148 M y además gana COP 56 M.

El modelo se paga en su primer año, pero la oferta debe convencer a más del 25,5%

Recall frente a precisión (conjunto de prueba, banco con 15% de churn)



19%

de precisión basta para que cada contacto deje ganancia. El modelo tiene 59%, tres veces más.

El proyecto se paga en su primer año siempre que:

- el recall sea mayor a **46,5%** (hoy es de 59,7%)
- cada contacto cueste menos de **COP 58.457**
- la oferta convenza a más del **25,5%** de los clientes que se iban a ir

Recomendamos usar el modelo, pero antes hay que tener en cuenta cuatro cosas

El modelo aprendió con clientes europeos

Los datos son de Francia, Alemania y España. Antes de usarlo, hay que reentrenarlo con datos de un banco colombiano.

No sabemos cuántos aceptan la oferta

Supusimos que la oferta convence al 30% de los clientes que se iban a ir, pero eso no lo medimos. Si convence a menos del 25,5%, el modelo no alcanza a pagarse en un año.

Dos cifras salen de fuentes poco sólidas

Son el 15% de churn y los COP 40.000 que cuesta cada contacto. Si cada contacto termina costando más de COP 58.457, el modelo ya no se paga en un año.

El modelo usa datos personales

El banco necesita la autorización de los clientes para usar sus datos (Ley 1581). Además, como el modelo usa el género y la edad, hay que revisar que la campaña no discrimine a ningún grupo.

COP 254 M	al año gana el banco con la campaña que usa el modelo
38%	es el ROI a 12 meses, y la inversión se recupera en 8,7 meses de operación
59%	de precisión tiene el modelo, tres veces el 19% que necesita cada contacto para dejar ganancia

Gracias

Lina Muñoz
202310172

Yair Andrade
202310241

github.com/linamu24/CienciaDatosTaller2